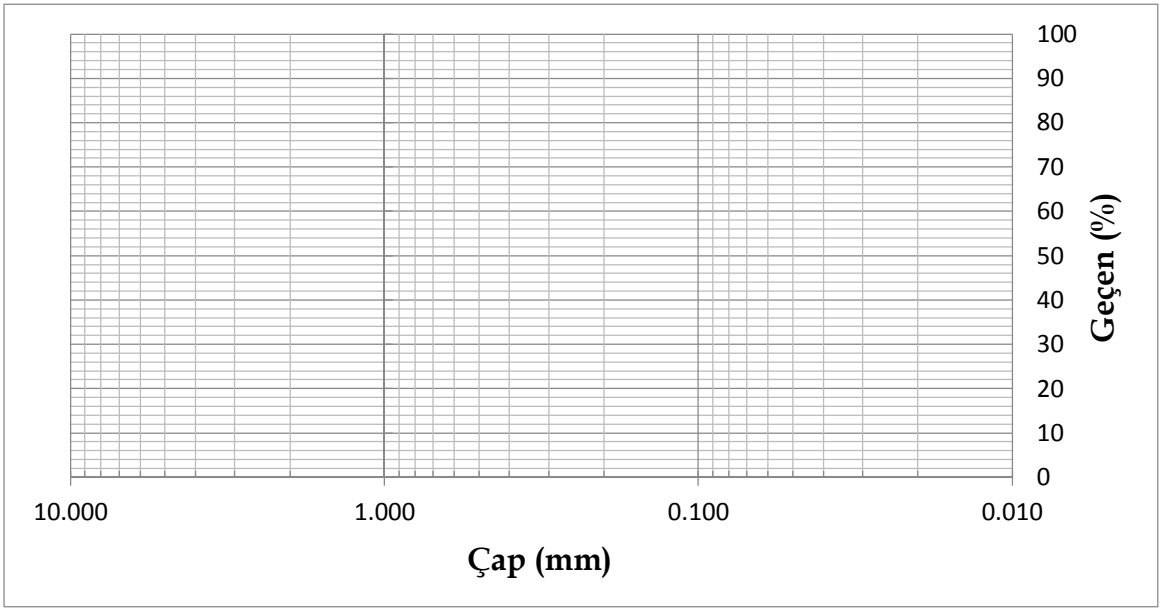
Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

– ÖDEV 1 –

1. Granülometrik dağılımını belirlemek amacıyla araziden alınan bir çuval numunenin 500 gramı elek analizine tabi tutularak deney sonucunda her bir elek üzerinde kalan miktarlar bulunmuştur. Buna göre numunenin geçen yüzdelerini hesaplayarak granülometri eğrisini çiziniz. Numunenin üniformluk ve derecelenme katsayılarını hesaplayınız.

Elek no:	Çap(mm)	Elek Üstünde Kalan (gr.)	Kümülatif Elek Üzerinde Kalan (gr.)	Geçen (gr.)	Geçen (%)
4	4.750	0			
10	2.000	40.2			
20	0.850	84.6			
30	0.600	50.2			
40	0.425	40.0			
60	0.250	106.4			
100	0.150	108.8			
200	0.075	59.4			
Tava	-	10.4			



Üniformluk Katsayısı (C_u)=

Derecelenme Katsayısı (C_c)=

Yıldız Teknik Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

Arş.Gör. Selçuk DEMİR *Tel: 0212 383 52 28* *Oda No: 1-172*

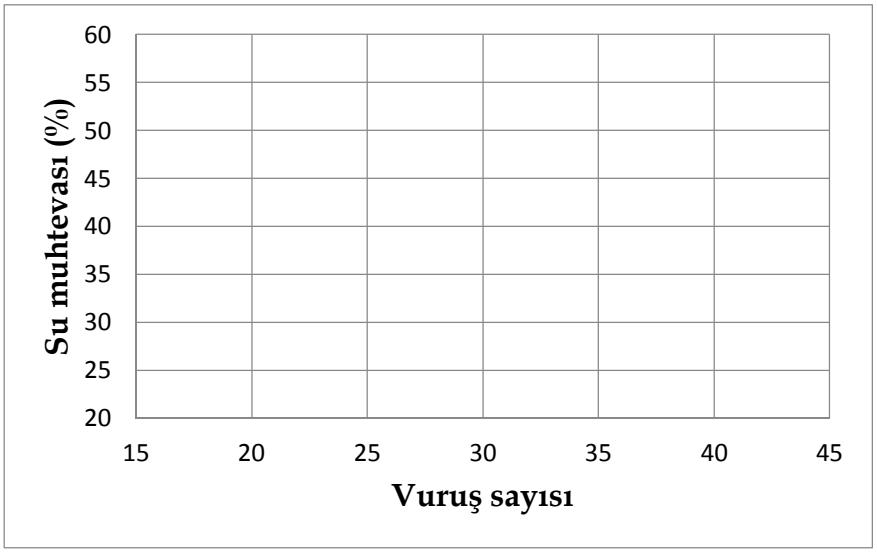
2. Araziden alınan bir zemin numunesi üzerinde elek analizi deneyi yapılmış ve 40 nolu elek altında kalan malzemede kıvam limitleri deneyleri yapılarak aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre zeminin Likit Limitini (w_L), Plastik Limitini (w_P) ve Plastisite İndeksini (I_P) bulunuz.

Likit Limit Deney Sonuçları

Kap No	1	2	3
Vuruş Sayısı	40	35	23
Islak Num.+Tara (gr)	26.6	24.4	24.2
Kuru Num.+Tara (gr)	23.1	21.3	20.8
Su miktarı (gr)			
Tara (gr)	14.0	14.6	14.6
Kuru Zemin (gr)			
Su muhtevası (%)			

Plastik Limit Deney Sonuçları

Kap No	1	2
Islak Num.+Tara (gr)	16,8	16,4
Kuru Num.+Tara (gr)	16,2	15,8
Su miktarı (gr)		
Tara (gr)	14,2	14,2
Kuru Zemin (gr)		
Su muhtevası (%)		



w_L =

w_P =

I_P =